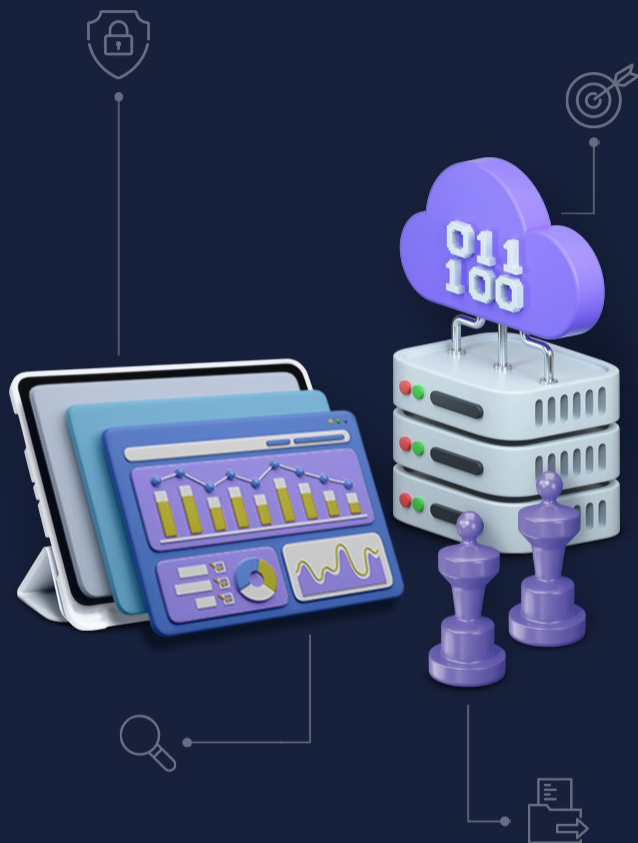




40062

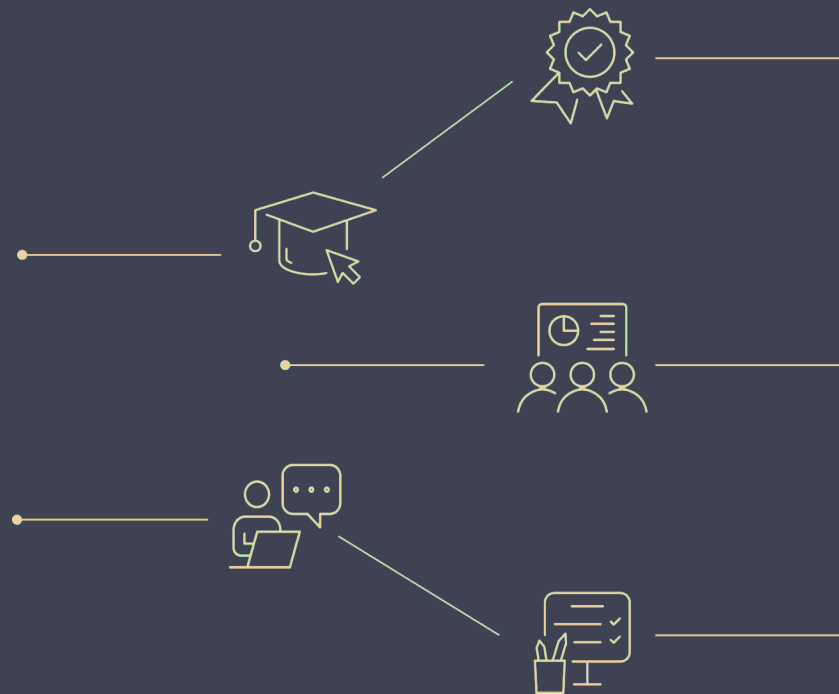
DIRECCION ESTRATÉGICA DE DATOS

T14. ANÁLISIS DE RETORNO DE **LA INVERSIÓN (ROI) EN PROYECTOS DE DATOS**

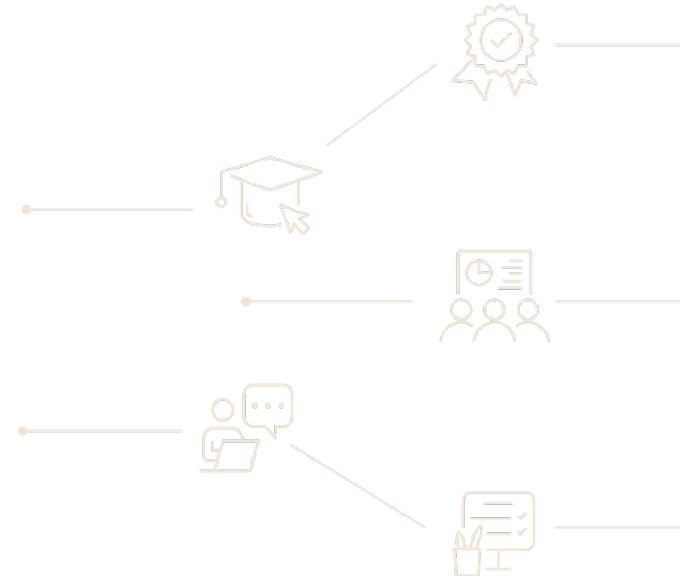
- ▶ 1. Métodos para calcular el ROI en proyectos de gestión de datos
- ▶ 2. Evaluación de beneficios y costos
- ▶ 3. Casos de estudio de análisis de ROI
- ▶ 4. Estrategias para maximizar el ROI en proyectos de datos



INTRODUCCIÓN DE LA SESIÓN



- Durante esta sesión:
 - **Analizaremos** los **métodos** para calcular el ROI en proyectos de gestión de datos.
 - **Evaluaremos** los **beneficios y costos** asociados.
 - **Revisaremos casos de estudio** de análisis de ROI en proyectos reales.
 - Aprenderemos **estrategias** para **maximizar el ROI** en proyectos de datos.



1.

MÉTODOS PARA CALCULAR EL ROI EN PROYECTOS DE GESTIÓN DE DATOS

EL RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)

- Es usado para evaluar la eficiencia y rentabilidad de las inversiones realizadas en proyectos de gestión de datos.
- Calcular el ROI ayuda a las organizaciones a determinar si los recursos invertidos están generando los beneficios esperados

$$\text{ROI} = \left(\frac{\text{Beneficios Netos}}{\text{Costo Total de la Inversión}} \right) \times 100$$

MÉTODO COSTO BENEFICIO

Este método se centra en comparar los costos totales del proyecto con los beneficios totales generados. Incluye:

- Costos: Gastos en infraestructura, software, personal, capacitación, mantenimiento, etc.
- Beneficios: Incrementos en ingresos, reducción de costos, mejoras en la eficiencia operativa, etc.

$$\text{ROI} = \left(\frac{\text{Incremento en Ingresos} + \text{Reducción de Costos} - \text{Costos del proyecto}}{\text{Costos del Proyecto}} \right) \times 100$$

ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA DESCONTADO (DCF)

El DCF tiene en cuenta el valor temporal del dinero, descontando los flujos de caja futuros a su valor presente. Se calcula de la siguiente manera:


$$\text{ROI} = \left(\frac{\text{VPN}}{\text{Costo Inicial}} \right) \times 100$$

Valor Presente Neto (VPN) = $\sum \left(\frac{\text{Flujos de Caja Futuros}}{(1+r)^t} \right)$

Donde:

- r es la tasa de descuento.
- t es el período de tiempo.

ANÁLISIS DE PAYBACK PERIOD

Es un método sencillo que calcula el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial de un proyecto a través de sus flujos de caja netos.

$$\text{Payback} = \frac{\text{Inversión}}{\text{Flujos de caja}}$$

2.

EVALUACIÓN DE **BENEFICIOS Y COSTOS**



En proyectos de gestión de datos, es fundamental realizar una evaluación detallada de los beneficios y costos asociados con el proyecto.

- **EVALUACIÓN DE BENEFICIOS:**
Permite identificar y cuantificar estos beneficios permite a las empresas justificar la inversión y demostrar el retorno esperado.
- **EVALUACIÓN DE COSTOS:**
Permite identificar, cuantificar y anticipar los gastos que se incurrirán a lo largo del ciclo de vida del proyecto.



● EVALUACIÓN DE BENEFICIOS

- **BENEFICIOS FINANCIEROS DIRECTOS:**
Incremento en ingresos, reducción de costos.
- **BENEFICIOS FINANCIEROS INDIRECTOS:**
Eficiencia operacional, toma de decisiones mejorada, mejora en la satisfacción del cliente.
- **BENEFICIOS INTANGIBLES:**
Ventaja competitiva, cumplimiento normativo, innovación.



EVALUACIÓN DE COSTOS

- **COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN:**
Hardware, software, servicios profesionales y personal.
- **COSTOS OPERATIVOS:**
Mantenimiento, actualizaciones, capacitación, soporte técnico.
- **COSTOS INDIRECTOS:**
Interrupciones de negocio, resistencia al cambio, costos de oportunidad.



3.

CASOS DE ESTUDIO **DE ANÁLISIS DE ROI**



IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CRM EN UNA EMPRESA DE VENTAS MINORISTAS

Una empresa de ventas minoristas decidió implementar un sistema de gestión de clientes (CRM) para mejorar la relación con sus clientes y optimizar las operaciones de ventas.

- **Objetivos del Proyecto:**

- Mejorar la experiencia del cliente a través de la personalización de servicios.
- Aumentar la retención de clientes y la lealtad.
- Incrementar las ventas mediante campañas de marketing dirigidas.



IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CRM EN UNA EMPRESA DE VENTAS MINORISTAS

- **Costos:**

- **Hardware y Software:** \$100,000
- **Servicios Profesionales:** \$50,000
- **Capacitación del Personal:** \$20,000
- **Mantenimiento Anual:** \$10,000 (anual, por 5 años)

- **Beneficios:**

- Las campañas de marketing resultaron en un aumento de \$300,000 anuales adicionales.
- La optimización de procesos de ventas redujo los costos operativos en \$50,000 anual.
- Mejora en la satisfacción del cliente y lealtad, valorados en \$30,000 anual.



IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CRM EN UNA EMPRESA DE VENTAS MINORISTAS

- Sumamos los costos totales del proyecto durante 5 años:
 - **Costos Iniciales:** \$100,000 + \$50,000 + \$20,000 = \$170,000
 - **Costos de Mantenimiento (5 años):** \$10,000 x 5 = \$50,000
 - **Costos Totales:** \$170,000 + \$50,000 = \$220,000
- Sumamos los beneficios totales del proyecto durante 5 años:
 - **Incremento en Ingresos (5 años):** \$300,000 x 5 = \$1,500,000
 - **Reducción de Costos (5 años):** \$50,000 x 5 = \$250,000
 - **Beneficios Intangibles (5 años):** \$30,000 x 5 = \$150,000
 - **Beneficios Totales:** \$1,500,000 + \$250,000 + \$150,000 = \$1,900,000

$$\text{ROI} = \left(\frac{1,900,000 - 220,000}{220,000} \right) \times 100 = 763.64\%$$

DESPLIEGUE DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS BIG DATA - TELECOMUNICACIONES

Una compañía de telecomunicaciones implementó un sistema de análisis de big data basado en cloud computing para optimizar sus redes y mejorar la satisfacción del cliente.

- **Objetivos del Proyecto:**

- Identificar y resolver problemas de red, mejorando la calidad del servicio.
- Aumentar la satisfacción y retención del cliente analizando el comportamiento de los clientes
- Identificación de Oportunidades de Ventas Adicionales.



DESPLIEGUE DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS BIG DATA - TELECOMUNICACIONES

Costos:

- **Hardware y Software:**
 - Infraestructura en la Nube: \$400,000 (almacenamiento, procesamiento, análisis)
 - Herramientas de Análisis de Big Data: \$100,000
- **Consultoría e Implementación:** \$200,000 (Servicios Profesionales)
- **Capacitación del Personal:** \$50,000 (Entrenamiento en Big Data y Cloud)
- **Mantenimiento Anual:** \$60,000 (anual, por 5 años)



DESPLIEGUE DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS BIG DATA - TELECOMUNICACIONES

Beneficios:

- **Incremento en Ingresos:** identificar oportunidades de upselling y cross-selling, generando \$1,200,000 anuales adicionales.
- **Reducción de Costos:** Reducción de costos operativos en \$250,000
- **Beneficios Intangibles:**
 - **Mejora en la Satisfacción del Cliente:** Valorados en \$150,000 anuales.
 - **Eficiencia Operativa:** Mejora en la eficiencia operativa valorada en \$100,000 anuales debido a la automatización y optimización de procesos.



DESPLIEGUE DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS BIG DATA - TELECOMUNICACIONES

- Sumamos los costos totales del proyecto durante 5 años:
 - **Costos Iniciales:** \$400,000 + \$100,000 + \$200,000 + \$50,000 = \$750,000
 - **Costos de Mantenimiento (5 años):** \$60,000 x 5 = \$300,000
 - **Costos Totales:** \$750,000 + \$300,000 = \$1,050,000
- Sumamos los beneficios totales del proyecto durante 5 años:
 - **Incremento en Ingresos (5 años):** \$1,200,000 x 5 = \$6,000,000
 - **Reducción de Costos (5 años):** \$250,000 x 5 = \$1,250,000
 - **Beneficios Intangibles (5 años):** (\$150,000 + \$100,000) x 5 = \$1,250,000
 - **Beneficios Totales:** \$6,000,000 + \$1,250,000 + \$1,250,000 = \$8,500,000

$$\text{ROI} = \left(\frac{8,500,000 - 1,050,000}{1,050,000} \right) \times 100 = 709.52\%$$

INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN EMPRESA FINANCIERA

Una empresa de servicios financieros integró herramientas de inteligencia empresarial (BI) para mejorar la toma de decisiones y optimizar sus operaciones.

• **Objetivos del Proyecto:**

- Mejorar la precisión y velocidad de las decisiones financieras.
- Identificar y mitigar riesgos financieros.
- Optimizar los procesos internos para reducir costos operativos.



INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN EMPRESA FINANCIERA

- **Costos:**

- Hardware y Software: \$300,000
- Servicios Profesionales: \$120,000
- Capacitación del Personal: \$30,000
- Mantenimiento Anual: \$20,000

- **Beneficios:**

- Mejoras en las decisiones de inversión generaron \$500,000 anuales adicionales.
- Optimización de procesos internos ahorró \$150,000 anuales.
- Mejor gestión de riesgos y cumplimiento normativo, valorados en \$50,000 anuales.



INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN EMPRESA FINANCIERA

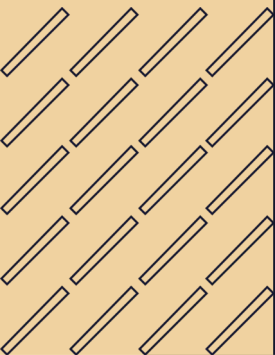
Análisis del ROI:

- **Costos Totales (5 años):** \$550,000 (300,000 + 120,000 + 30,000 + 100,000)
- **Beneficios Totales (5 años):** \$3,500,000 (500,000 x 5 + 150,000 x 5 + 50,000 x 5)

$$\text{ROI} = \left(\frac{3,500,000 - 550,000}{550,000} \right) \times 100 = 536.36\%$$

4.

ESTRATEGIAS PARA **MAXIMIZAR EL ROI EN PROYECTOS DE DATOS**



Maximizar el ROI en proyectos de datos implica una combinación de planificación cuidadosa, implementación efectiva y seguimiento continuo.

1. Definir objetivos claros

- Esto incluye identificar qué se espera lograr, cómo mejorar la satisfacción del cliente, aumentar las ventas o reducir costos.
- Establecer Indicadores Clave de Desempeño (KPIs).

2. Seleccionar las herramientas y tecnologías adecuadas

- La elección de la plataforma adecuada puede influir significativamente en el éxito del proyecto.
- Invertir en herramientas de análisis avanzadas y de inteligencia artificial puede ayudar a obtener insights más profundos y accionables a partir de los datos.



3. Implementar una gestión eficiente de los datos

- Establecer una gobernanza de datos que asegure que los datos sean precisos, consistentes y accesibles.
- Asegurar la calidad de los datos para obtener resultados precisos y confiables.

4. Capacitar al personal y fomentar una cultura basada en datos

- Asegurar que el personal esté bien capacitado en el uso de herramientas y tecnologías de datos.
- Fomentar una cultura basada en datos promueve el uso de datos en la toma de decisiones a todos los niveles de la organización.

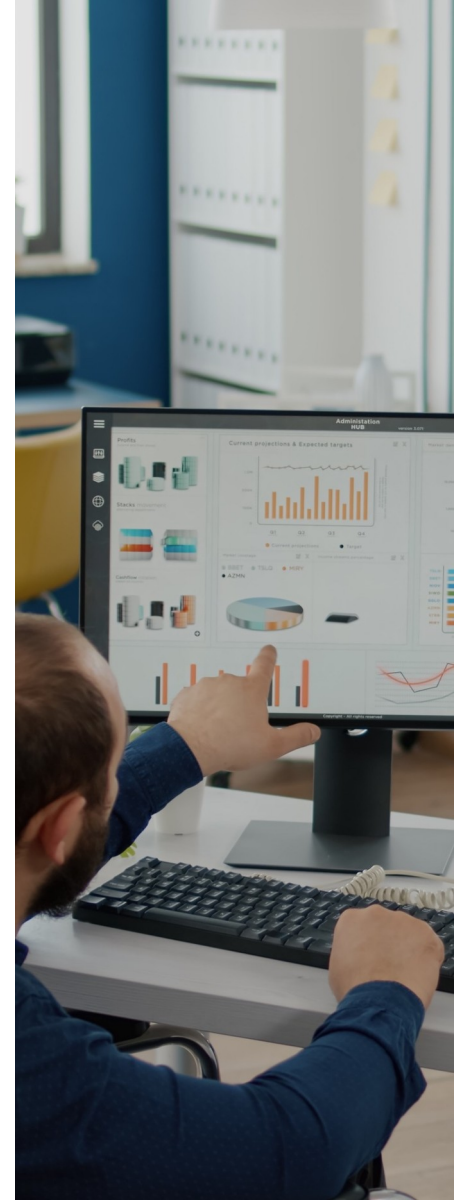


5. Optimizar el uso de recursos y presupuesto

- Asignar recursos y presupuesto de manera eficiente, asegurándose de que cada gasto esté alineado con los objetivos del proyecto.
- Realizar la automatización de procesos para reducir el trabajo manual y mejorar la eficiencia.

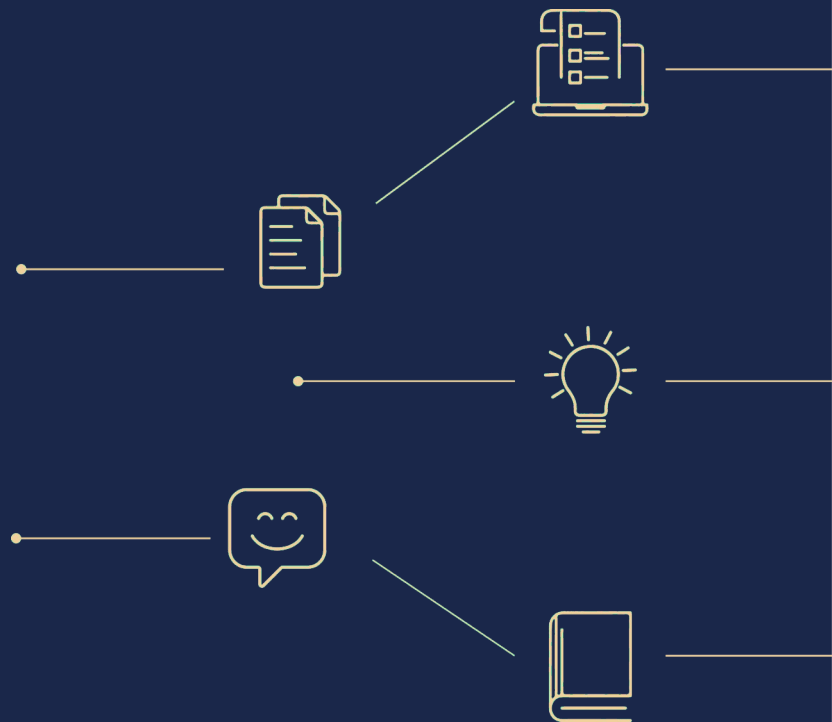
6. Monitoreo y evaluación continua del proyecto

- Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo utilizando dashboards y herramientas de monitoreo para seguir el progreso del proyecto en tiempo real.
- Realizar evaluaciones periódicas del progreso y el rendimiento del proyecto.





CONCLUSIONES DE LA SESIÓN



- Calcular el ROI en proyectos de gestión de datos es fundamental para justificar inversiones y asegurar que los recursos se utilizan de manera eficiente..
- El análisis de los costos y beneficios ayuda a justificar la inversión y a tomar decisiones informadas, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente y efectiva para maximizar el ROI.
- La maximización del ROI en proyectos de datos requiere una estrategia integral que abarque desde la definición de objetivos claros hasta la implementación de tecnologías adecuadas y una cultura basada en datos.





BIBLIOGRAFIA DE LA SESIÓN



- Cocktail (s.f.). ¿Qué es el ROI y cómo se calcula? Recuperado de <https://cocktailmarketing.com.mx/que-es-el-roi/>
- Douglas B. (2017). Infonomics: How to Monetize, Manage, and Measure Information as an Asset for Competitive Advantage.
- Johanna R. (2023). Cómo calcular el payback paso a paso (con ejemplo). Recuperado de <https://blog.hubspot.es/sales/como-calcular-payback>
- Praxis (s.f.). Flujo de caja descontado. Recuperado de <https://www.praxisframework.org/es/library/discounted-cash-flow>
- Zendesk (2023). Qué es el retorno de inversión (ROI) y cómo mejorarlo en 4 pasos. Recuperado de <https://www.zendesk.com.mx/blog/que-es-el-roi/>



